

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

Packet Tracer 17.7.6

Profesores:

Yerly Flores Garcia

José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

Ileana Tapia Castillo - A01773374

Fátima M. Herrera González - A01770839

Conectividad desde PC-01

Prueba	Resultado
Ping 172.16.1.1 (Gateway)	Exitoso
Ping 209.165.201.2 (Servidor Web)	Exitoso
Ping 172.16.1.4 (PC-02)	Exitoso
Ping 172.16.2.3 (PC-A)	Host inalcanzable
Ping 172.16.2.4 (PC-B)	Host inalcanzable

¿Puede PC-01 tener acceso a www.cisco.pka? Usando la dirección IP del servidor web?

Sí, fue posible navegar al sitio web empleando el nombre de host.

Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

Se encontró una asignación IP errónea en PC-01, que estaba configurada como 172.168.1.3 en vez de la dirección correcta 172.16.1.3. Tras ajustar este parámetro según la tabla de direccionamiento, se restableció exitosamente la comunicación con la red local, la puerta de enlace y el servidor web.

Después de corregir los problemas de asignación de direcciones IP en PC-02, emita los pings al gateway predeterminado, al servidor web y a las otras PC. ¿Fueron correctos los pings? Registrar los resultados.

Ping al gateway predeterminado (172.16.1.1): La prueba de conexión resultó exitosa.

Ping al servidor web (209.165.201.2): La prueba de conexión resultó exitosa.

¿Ping a PC-01?: La prueba de conexión resultó exitosa.

¿A PC-A?: La prueba de conexión resultó exitosa.

¿A PC-B?: La prueba de conexión resultó exitosa.

Navegue hasta www.cisco.pka con el explorador web en PC-02. Registrar los resultados. Preguntas: Can PC-02 access www.cisco.pka? Using the web server IP address?

Sí, fue posible acceder al sitio web tanto a través de su nombre de dominio como utilizando la dirección IP del servidor.

Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

Se detectó una puerta de enlace predeterminada mal configurada, ya que el equipo utilizaba 172.16.1.11 en lugar de la dirección correcta 172.16.1.1. Tras actualizar este parámetro, se recuperó la comunicación con las redes remotas y el servidor web.

Destino	Resultado
172.16.2.4 (PC-B)	Respuesta (Reply)
172.16.2.1 (Gateway)	Tiempo de espera agotado (Timed Out)
209.165.201.2 (Servidor Web)	Tiempo de espera agotado (Timed Out)
172.16.1.3 (PC-01)	Tiempo de espera agotado (Timed Out)
172.16.1.4 (PC-02)	Tiempo de espera agotado (Timed Out)

Navegue hasta www.cisco.pka.net con el explorador web en PC-A. Registre los resultados. ¿Puede PC-A tener acceso a www.cisco.pka? ¿Usa la dirección IP del servidor web?

Sí, fue posible visualizar el sitio web tanto mediante su nombre de host como al utilizar la dirección IP 209.165.201.2

.

Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

Aunque la configuración de PC-A era adecuada, se localizó una falla en el router R1: la interfaz GigabitEthernet0/1 tenía asignada la IP

172.16.3.1, cuando la dirección requerida era 172.16.2.1. Al corregir esta IP en el router, se logró restaurar la comunicación entre la subred 172.16.2.0/24 y el resto de la red.

Navegue hasta www.cisco.pka con el explorador web. Registrar los resultados. Preguntas: ¿Puede PC-B tener acceso a www.cisco.pka? ¿Mediante la dirección IP del servidor web?

No, el navegador indicó que el nombre del host no podía ser resuelto. Sin embargo, la comunicación con el servidor web a través de su dirección IP fue exitosa.

Documente los problemas y ofrezca soluciones. Si es posible, corrija los problemas.

Se confirmó que la conectividad a nivel de IP es correcta, dado que PC-B logra establecer comunicación con el servidor web mediante su dirección IP. El fallo radica en que PC-B está configurado para utilizar el servidor DNS2 (209.165.201.4), el cual es incapaz de resolver el nombre www.cisco.pka. Como no se dispone de acceso administrativo para realizar cambios en DNS2, el inconveniente requiere ser escalado al administrador correspondiente para su atención.

¿Podrían resolverse todos los problemas en PC-B y seguir utilizando DNS2? Si no, ¿qué tendría que hacer?

No es viable solucionar la totalidad de los problemas si se persiste en el uso de DNS2. Dado que este servidor falla al resolver correctamente el nombre solicitado, es necesario escalar la situación para que se ajuste el registro DNS necesario o, como alternativa, reconfigurar el equipo para que utilice DNS1 como servidor de nombres.

Resumen de Verificación y Correcciones

Tras finalizar el proceso de diagnóstico, se confirmó la conectividad operativa de todos los equipos de trabajo después de subsanar las incidencias detectadas. Las acciones correctivas ejecutadas fueron las siguientes:

- Se ajustó la dirección IP de PC-01, cambiándola de 172.168.1.3 a la configuración correcta 172.16.1.3.
- Se modificó la dirección IP de la interfaz GigabitEthernet0/1 en el router R1, pasando de 172.16.3.1 a 172.16.2.1.
- Se corrigió la puerta de enlace predeterminada en PC-02, ajustándola de 172.16.1.11 a 172.16.1.1.